Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :		2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – décrire l'établissement et l'annulation du courant dans une bobine alimentée en continu ; – calculer la constante de temps $\tau = L/R$ et les valeurs de i et de u_L à un instant donné ; – calculer une durée (temps d'attraction, temps de retombée) et une surtension de rupture ; – justifier les dispositifs de protection des bobines (diode de roue libre, résistance, varistance) et relever expérimentalement τ.								

Introduction		Durée
Rappel	Rappel de la séance sur le circuit RC, par questions-réponses : – $\tau = RC$; $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$; 63 % à τ ; régime établi après 5τ ; – la tension d'un condensateur ne varie pas brusquement ; $t = \tau \times \ln(\ldots)$; – bobine : inductance L (henry), auto-induction $e = -L \times \Delta i/\Delta t$ (module « Condensateurs et inductances »).	10 min
Elément de motivation	Situations : un contacteur en courant continu met quelques millisecondes à « coller » ; à l'ouverture du circuit d'une bobine, une étincelle apparaît au contact ; les bobines des contacteurs pilotés par automate portent une diode ou un module RC. Questions : « Pourquoi le courant d'une bobine ne s'établit-il pas instantanément ? D'où vient l'étincelle à la coupure ? À quoi sert la diode montée sur la bobine ? »	10 min
Plan de la Séance	**Le circuit RL en régime continu** 1. Rappels sur la bobine 2. Établissement du courant 3. Constante de temps $\tau = L/R$ 4. Annulation du courant et surtension 5. Calcul d'une durée 6. Énergie et protection des bobines 7. Vérification expérimentale Quatre exercices et un TP à l'oscilloscope.	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Analogie avec le condensateur (tableau comparatif)	**LE CIRCUIT RL EN RÉGIME CONTINU** ***1. Rappels sur la bobine*** – une bobine idéale d'inductance L produit une tension $\mathbf{u_L = L \times \Delta i / \Delta t}$: elle s'oppose aux **variations** du courant ; – le **courant** dans une bobine **ne peut pas varier brusquement** (il faudrait une tension infinie) ; – en **régime continu établi** (courant constant), $u_L = 0$: la bobine se comporte comme un **simple fil** (seule reste sa résistance r) ; – énergie stockée dans le champ magnétique : $\mathbf{W = ½ \times L \times I^2}$. Dualité avec le condensateur : pour C, c'est la **tension** qui est continue ; pour L, c'est le **courant**.	20 min
Exposé + schéma du montage et observation à l'oscilloscope de l'image du courant (tension sur R)	***2. Établissement du courant*** Montage : générateur E, interrupteur K, bobine (L, r) et résistance R en série. On note $R_T = R + r$ la résistance totale. À t = 0, on ferme K (courant initial nul). Loi des mailles : $\mathbf{E = R_T \times i + L \times \Delta i / \Delta t}$ – à t = 0 : i = 0 (pas de saut de courant) ⇒ toute la tension est aux bornes de l'inductance : $u_L = E$; – le courant augmente progressivement ; u_L diminue ; – en régime établi : $u_L = 0$ et $\mathbf{I = E / R_T}$. Expressions (solution de l'équation, admises) : $\mathbf{i(t) = I \times (1 - e^{-t/\tau})}$ avec $I = E / R_T$ $\mathbf{u_L(t) = E \times e^{-t/\tau}}$	25 min
Exposé + tracé des courbes au tableau	***3. La constante de temps τ = L / R*** $\mathbf{\tau = L / R_T}$ (τ en secondes, L en henrys, R_T en ohms) Mêmes valeurs remarquables que pour le circuit RC : i atteint **63 %** de I à t = τ, 95 % à 3τ, 99,3 % à 5τ : le régime est établi au bout de **5τ**. La tangente à l'origine de i(t) coupe l'asymptote I à t = τ. Plus L est grande ou plus R_T est petite, plus l'établissement est **lent**. Les constantes de temps des bobines sont souvent de l'ordre de la **milliseconde** ou de quelques dizaines de millisecondes.	20 min
Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau)	***Exercice 1 : établissement du courant*** Énoncé : une bobine (L = 0,5 H ; r = 5 Ω) est montée en série avec R = 20 Ω sous E = 24 V. a) Calculer R_T, τ et le courant final I. b) Calculer i à t = τ, 3τ et 5τ. c) Calculer u_L à t = 0 et t = τ. d)	20 min

	Tracer l'allure de i(t) et u_L(t). **Solution :** a) R_T = 20 + 5 = **25 Ω** ; τ = 0,5 / 25 = **0,02 s = 20 ms** ; I = 24 / 25 = **0,96 A**. b) i(τ) = 0,96 × 0,632 ≈ **0,61 A** ; i(3τ) = 0,96 × 0,950 ≈ **0,91 A** ; i(5τ) = 0,96 × 0,993 ≈ **0,95 A**. c) $u_L(0)$ = **24 V** ; $u_L(\tau)$ = 24 × e^{-1} ≈ 24 × 0,368 ≈ **8,83 V**. d) i : croissante, de 0 vers 0,96 A ; u_L : décroissante, de 24 V vers 0. Régime établi après 5τ = **100 ms**.	
Exposé + démonstration : étincelle à l'ouverture d'un circuit inductif (TBT), puis montage avec diode de roue libre	***4. Annulation du courant et surtension*** Quand on coupe l'alimentation d'une bobine parcourue par I_0, le courant **ne peut pas s'annuler instantanément** : – **sans chemin de décharge** : le courant chute très vite ⇒ la tension **u = L × Δi / Δt** devient très grande : **surtension** qui provoque un **arc** au contact, perturbe ou détruit l'électronique (sortie transistor d'un automate) ; – **avec un chemin de décharge** (diode de roue libre, résistance) de résistance totale R' : le courant décroît progressivement : **$i(t) = I_0 \times e^{-t/\tau'}$** avec **τ' = L / R'**. **Diode de roue libre** (montée en inverse aux bornes d'une bobine alimentée en continu) : elle laisse circuler le courant de la bobine après la coupure ; la surtension est supprimée, mais la **retombée** du contacteur ou du relais est un peu **plus lente**.	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 2 : coupure de la bobine d'un contacteur*** Énoncé : la bobine d'un contacteur 24 V DC a une inductance L = 0,8 H et une résistance R = 40 Ω. a) Calculer le courant de maintien I_0. b) Sans protection, le courant est coupé en 1 ms : estimer la surtension. c) Avec une diode de roue libre (résistance négligeable), le courant circule dans la bobine seule : calculer τ' et le temps pour que le courant tombe à 10 % de I_0. **Solution :** a) I_0 = 24 / 40 = **0,6 A**. b) |u| = L × Δi / Δt = 0,8 × 0,6 / 0,001 = **480 V** (20 fois la tension d'alimentation). c) τ' = L / R = 0,8 / 40 = **20 ms** ; t = τ' × ln(I_0 / 0,1 I_0) = 20 × ln 10 ≈ 20 × 2,303 ≈ **46 ms**. Conclusion : la diode supprime la surtension, mais retarde la retombée du contacteur de quelques dizaines de millisecondes.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + démonstration des formules à partir de i(t)	***5. Calcul d'une durée*** Établissement (de 0 à i) : **$t = \tau \times \ln[\, I / (I - i)\,]$** Annulation (de I_0 à i) : **$t = \tau' \times \ln(\, I_0 / i\,)$** Applications : **temps d'attraction** d'un électroaimant ou d'un contacteur (le courant doit atteindre le courant d'appel), **temps de retombée**, retard d'un relais.	15 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 3 : temps d'attraction d'un électroaimant*** Énoncé : un électroaimant (L = 0,4 H ; R = 20 Ω) est alimenté sous 24 V. Il attire sa palette quand le courant atteint 0,8 A. a) Calculer I et τ. b) Calculer le temps d'attraction. c) Comment le réduire ? **Solution :** a) I = 24 / 20 = **1,2 A** ; τ = 0,4 / 20 = **20 ms**. b) t = 20 × ln[1,2 / (1,2 – 0,8)] = 20 × ln 3 ≈ 20 × 1,099 ≈ **22 ms**. c) Augmenter la tension d'alimentation (avec une résistance série pour garder le même courant final : τ diminue) ou utiliser une bobine de plus faible inductance ; c'est le principe des « surexcitations » à l'appel.	15 min
Exposé + présentation de modules d'antiparasitage (diode, RC, varistance) pour bobines de contacteurs	***6. Énergie et protection des bobines*** – énergie stockée : **$W = ½ \times L \times I^2$** ; à la coupure, elle doit être **dissipée** quelque part (arc, diode, résistance, varistance) ; – **en continu** : diode de roue libre (ou diode + zener pour une retombée plus rapide) ; – **en alternatif** : circuit **RC** ou **varistance** en parallèle sur la bobine ; – avec une **résistance de décharge** R_d en parallèle, la tension au moment de la coupure vaut **$R_d \times I_0$** : on choisit R_d pour limiter cette tension. Ces modules se montent directement sur les contacteurs des tableaux, surtout lorsqu'ils sont pilotés par des sorties d'automates.	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 4 : bobine d'un frein électromagnétique*** Énoncé : la bobine d'un frein (L = 2 H ; r = 10 Ω) est parcourue par 3 A. a) Calculer l'énergie stockée. b) À la coupure, une résistance de décharge R_d = 50 Ω est en parallèle : calculer la tension aux bornes de la bobine juste après la coupure et la constante de temps de décharge. c) Que se passerait-il sans résistance de décharge ? **Solution :** a) W = 0,5 × 2 × 3^2 = **9 J**. b) Juste après la coupure, i = 3 A traverse R_d : u = 50 × 3 = **150 V**. τ' = L / (r + R_d) = 2 / 60 ≈ **33 ms**.	15 min

	c) Les 9 J seraient dissipés dans un **arc** au contact : usure du contact, surtension destructrice pour l'électronique, perturbations.	
Travaux pratiques en binôme : GBF (signal carré), bobine L = 100 mH, R = 1 kΩ, oscilloscope à deux voies	***7. Vérification expérimentale*** 1) Calculer τ théorique : 0,1 / 1000 = **0,1 ms** (r négligée devant R ; sinon $R_T = R + r$). 2) Régler le GBF en signal carré 0 / 10 V à **500 Hz** (demi-période de 1 ms ≥ 5τ = 0,5 ms). 3) Voie 1 : tension du GBF ; voie 2 : tension u_R aux bornes de R (image du courant : $i = u_R / R$). 4) Mesurer τ sur l'écran (temps pour que u_R atteigne 63 % de sa valeur finale) ; comparer à 0,1 ms. 5) Observer la décroissance à la retombée du signal ; refaire avec R = 2,2 kΩ et vérifier que τ diminue. Consignes : masses de l'oscilloscope et du GBF au même point ; mesurer r à l'ohmmètre pour corriger τ ; écarts attendus liés à la tolérance de L et à la résistance interne du GBF (souvent 50 Ω).	35 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Le courant d'une bobine ne varie pas brusquement ; en régime établi, la bobine est un simple fil (résistance r). – Établissement : $i = I(1 - e^{-t/\tau})$, $I = E / R_T$; $\tau = L / R_T$; 63 % à τ ; régime établi après 5τ. – Annulation : $i = I_0 e^{-t/\tau'}$; sans chemin de décharge : surtension $u = L\,\Delta i/\Delta t$. – Durées : $t = \tau \ln[I/(I - i)]$; $t = \tau' \ln(I_0/i)$. – Protection des bobines : diode de roue libre (continu), RC ou varistance (alternatif), résistance de décharge.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Pourquoi le courant d'une bobine ne peut-il pas varier brusquement ? Quelle est la valeur de i (en % de I) à t = τ ? [Il faudrait une tension $u = L\,\Delta i/\Delta t$ infinie ; 63 %] ***Exercice B*** L = 0,2 H, R_T = 50 Ω, E = 10 V. Calculer τ, I, i(τ) et le temps pour atteindre 0,18 A. [$\tau = 0{,}2 / 50 = 4$ ms ; $I = 10 / 50 = 0{,}2$ A ; $i(\tau) \approx 0{,}126$ A ; $t = 4 \times \ln(0{,}2 / 0{,}02) = 4 \times \ln 10 \approx 9{,}2$ ms] ***Exercice C*** Un courant I_0 = 2 A décroît dans une bobine avec τ' = 10 ms (diode de roue libre). Calculer i à 10 ms et à 50 ms. À quoi sert la diode ? [$i(10\text{ ms}) = 2 \times e^{-1} \approx 0{,}74$ A ; $i(50\text{ ms}) = 2 \times e^{-5} \approx 0{,}013$ A ; elle supprime la surtension de rupture]	25 min
Prochaine séance	Suite du programme : régime sinusoïdal (grandeurs alternatives, réactances $X_L = L\omega$ et $X_C = 1/(C\omega)$, impédance des circuits RL et RC). Travail demandé : rédiger le compte rendu du TP et comparer, dans un tableau, les circuits RC et RL (grandeur continue, τ, valeurs remarquables).	5 min